

电路与电子学实验RC电路

RC 电路

1. 实验目的:

(1) 方波峰峰值与脉冲宽度测量.

激励源为方波信号时 RC 电路暂态过程研究.

激励源为正弦信号时, 同频率下 RC 电路输入与输出相位关系研究.

(2) 激励源为正弦信号时, 不同频率下 RC 电路响应变化规律

2. 实验仪器

DDS 函数信号发生器, Fluke 190-104 型测试仪 数字万用表

模块化电路

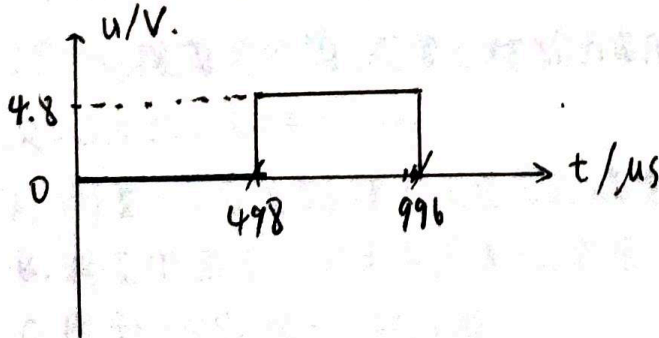
3. 实验过程

3.1. 基本任务:

(1). 方波测量.

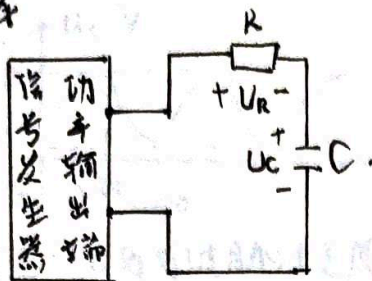
信号源选择方波, 调整其幅度与频率值, 使显示值分别为峰峰值 5V, $f = 1\text{kHz}$. 将直流偏转调至 2.5V 方波电压改至 0V ~ 5V. 调节测试仪输入端口至扫描时间按钮. 观察波形变化. 显示 1~2 周期屏稳定波形时, 利用示波器模式测直流输出电压峰峰值与脉冲宽度. 测定结果. 绘制波形图并求值.

输出电压峰峰值 4.8V 脉冲宽度 498 μs .



12. RC 电路暂态过程研究

输入信号 $u_s(t)$ 为方波，峰峰 5V， $f=1kHz$ ，直流偏移 2.5V，R、C 按要求选择



1. C. 暂态过程电压与时间测量

调节 $R=3k\Omega$ $C=0.01\mu F$ 观测 $u_C(t)$ 波形，调节测试仪输入端，扫描时间按键，使屏幕显示 1~2 个波形，利用光标测量

A. 电容电压由 0 开始充电，测 $u_C(t)=4.3V$ 时所用时间， $t=90\mu s$ 时电容电压

B. 测定电路时间常数并记录

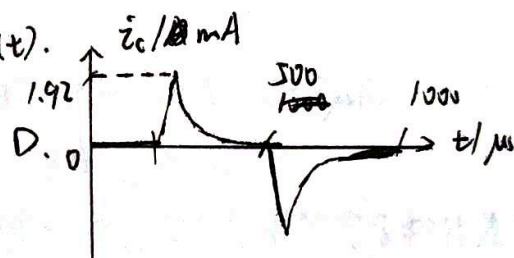
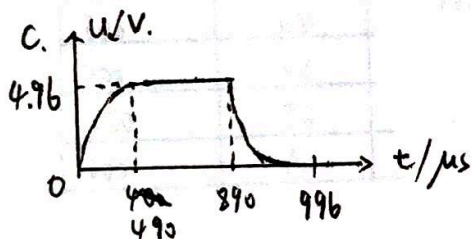
C. 绘制一个周期 $u_C(t)$ 波形

D. 绘制 $i_C(t)$ 波形，说明可实现波形变换。

~~E. 分析 τ 与方波脉冲宽度关系并总结 $u_C(t)$ 。~~

A. 用时 $t=76\mu s$ ； $u_C(t)=4.60V$

B. $\tau=3000\Omega \times 0.01\mu F = 3 \times 10^{-5}s$



影. 可实现由方波向尖脉冲波的转换。

时间常数测量方法：将一垂直光标移至起始点，另一光标移至垂直光标与曲线交点达到 u_C 最大值 63.2% 二者时间差为 τ 。

可实现从方波到尖脉冲的转换

2. 调节电阻箱、电容箱，观察 τ 对输出电压 $u_C(t)$ 波形产生影响，当 $\tau=0.5T$ 时，

$R=5000\Omega$ ， $C=0.01\mu F$ 。

A. 测一个方波脉冲，结束电容两端电压

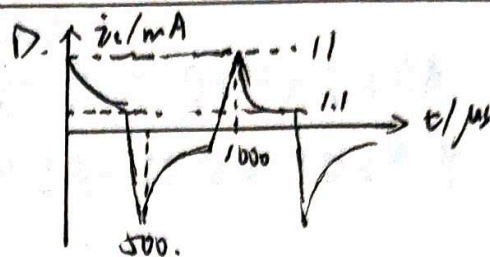
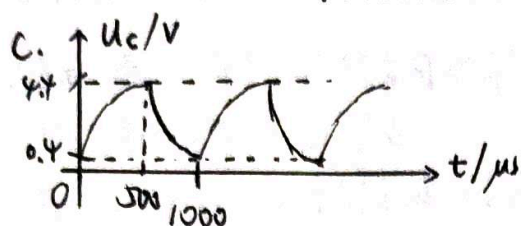
B. 测定电容放电结束电容两端电压

C. 绘制一个周期 $u_C(t)$ 波形

D. 观察绘制 $i_C(t)$ 波形

E. 分析方波脉冲与 τ 的关系，总结 $u_C(t)$ 特点

A. $U_C = 4.40 \text{ V}$, 尚未充满.

 B. 电压不会下降到 0, 而是约 0.48 V .

 6. 结论: τ 与方波脉冲宽度基本一致, 该电路可以实现由方波向三角波的变换.

13) RC 电路输入与输出相位关系的研究

 A. 电路如图, 函数信号发生器输出 $f = 1 \text{ kHz}$, 电压有效值 5 V , $R = 100 \Omega$, $C = 1 \mu\text{F}$, 波形为正弦波. 使用测试仪示波器模式测量电源电压与电容电压间的相位差 $= 31^\circ$

 B. 改变 R 观察电源电压与电容电压间相位差变化规律. 当两电压波形相位差为 45° 记录参数, 分析此移相电路变化特点.

 电源电压与电容电压 $\Delta\phi$ 变化规律

R/Ω	$\Delta\phi/^\circ$
100	31
200	51
300	62
400	67
500	72
600	74

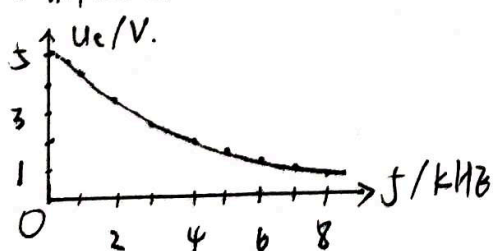
 当 $\Delta\phi = 45^\circ$ 时, $R = 150 \Omega$, $C = 1 \mu\text{F}$.

电容电压滞后于电源电压.

规律: 电阻越大, 电源电压与电阻电压相位差越大

2. 研究任务:

 电路如图, 输入信号与任务 3 相同, $R = 1000 \Omega$, $C = 1 \mu\text{F}$, $f = 200 \text{ Hz} \sim 8 \text{ kHz}$

 1) 测定电容电压随频率变化曲线, 记录截止频率点 f .

 截止频率测得 1570 Hz .

2) 测定截止频率处输入/输出电压相位差, 与理论值比较.

$\Delta\varphi = 45^\circ$ ，理论 $f = 1592 \text{ Hz}$ ，有一定误差。

可能由于导线、接口处有电阻；电阻、电容实际值与标称值有误差。

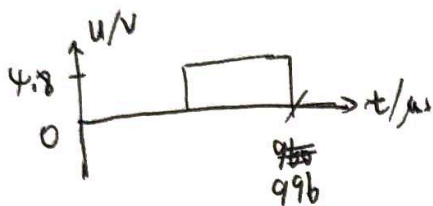
- 3) 特点：截止频率以下信号可以较顺利通过该电路，但以 φ 截止频率以上的信号较难通过，且 φ 增大，容抗降低，对高频信号阻碍增强，输出电压降低。

4. 实验结论：

- 1) 利用不同 RC 电路可将方波转换为三角波或尖脉冲波。
- 2) RC 暂态过程中 τ 可由测定到达电容最大电压 63.2% 用时得出。
- 3) RC 电路中 R 越大，电容电压与电源电压相位差越大。
- 4) RC 低通滤波电路通低频，阻高频， f 升高容抗减小。

RC 电路原始数据记录

1. (17). 峰-峰 4.8V.
脉宽 498μs
波形为方波



6. 先充电 U_C 增大, 增大速率降低
再做 U_C 减小, 减小速率降低

13). 1) $\Delta\varphi = 31^\circ$.

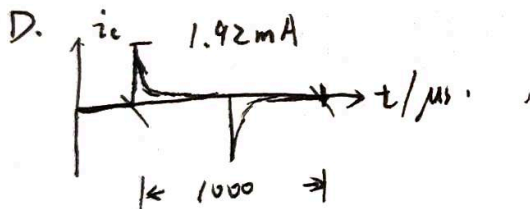
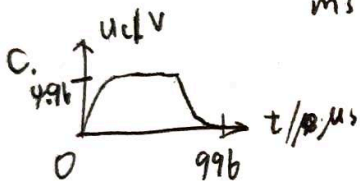
电源电压相位超前电容电压

2).

21°

12). 1). A. $U_C(t) = 4.3V$ $t = 76\mu s$
 $t = 96\mu s$ 时 $U_C(t) = 4.60V$.

B. $\tau = RC = 3000\Omega \times 0.01\mu F$
 $= 0.03ms$



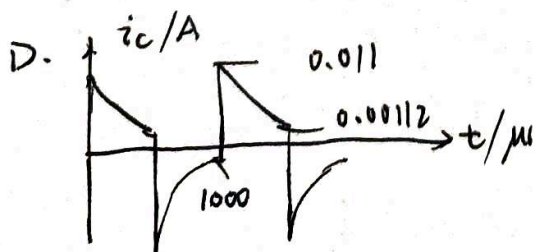
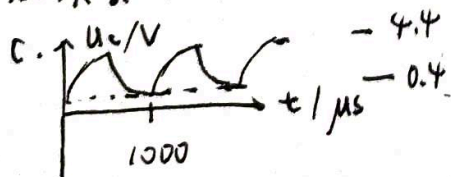
$R = 150\Omega$ 时
 $\Delta\varphi = 45^\circ$

电容电压滞后于
电源电压

39) 2. $f = 1Hz$ U_C/V

2). A. ~~4.88V~~ 充电至 3.92V 未充满
B. 会降至 0

C.
A. 4.40V 未充满
B. 不会为 0.48V



考
a